

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

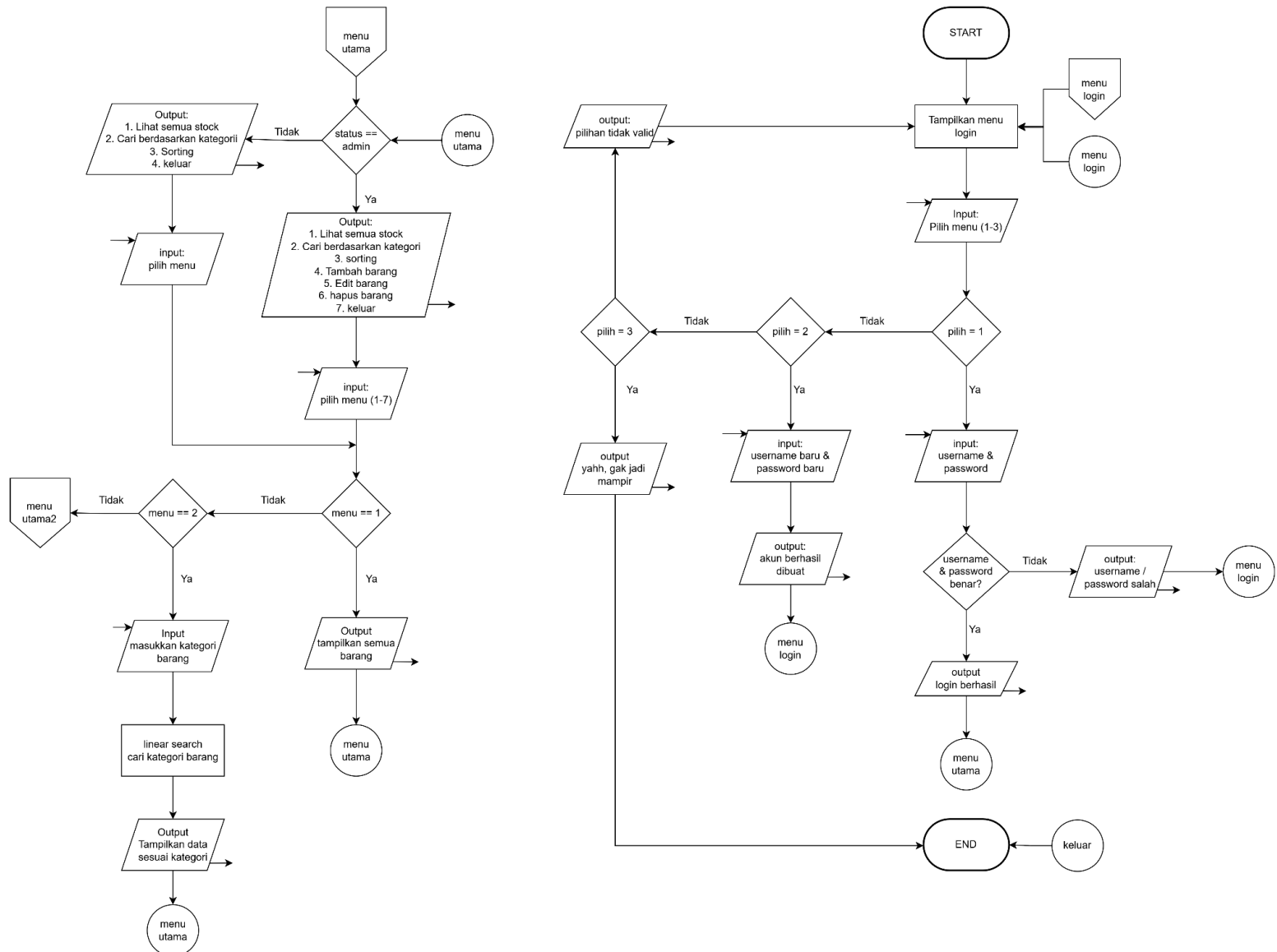


Disusun oleh:
Aditya Fatchu Rohman (2509106084)
Kelas (B2'25)

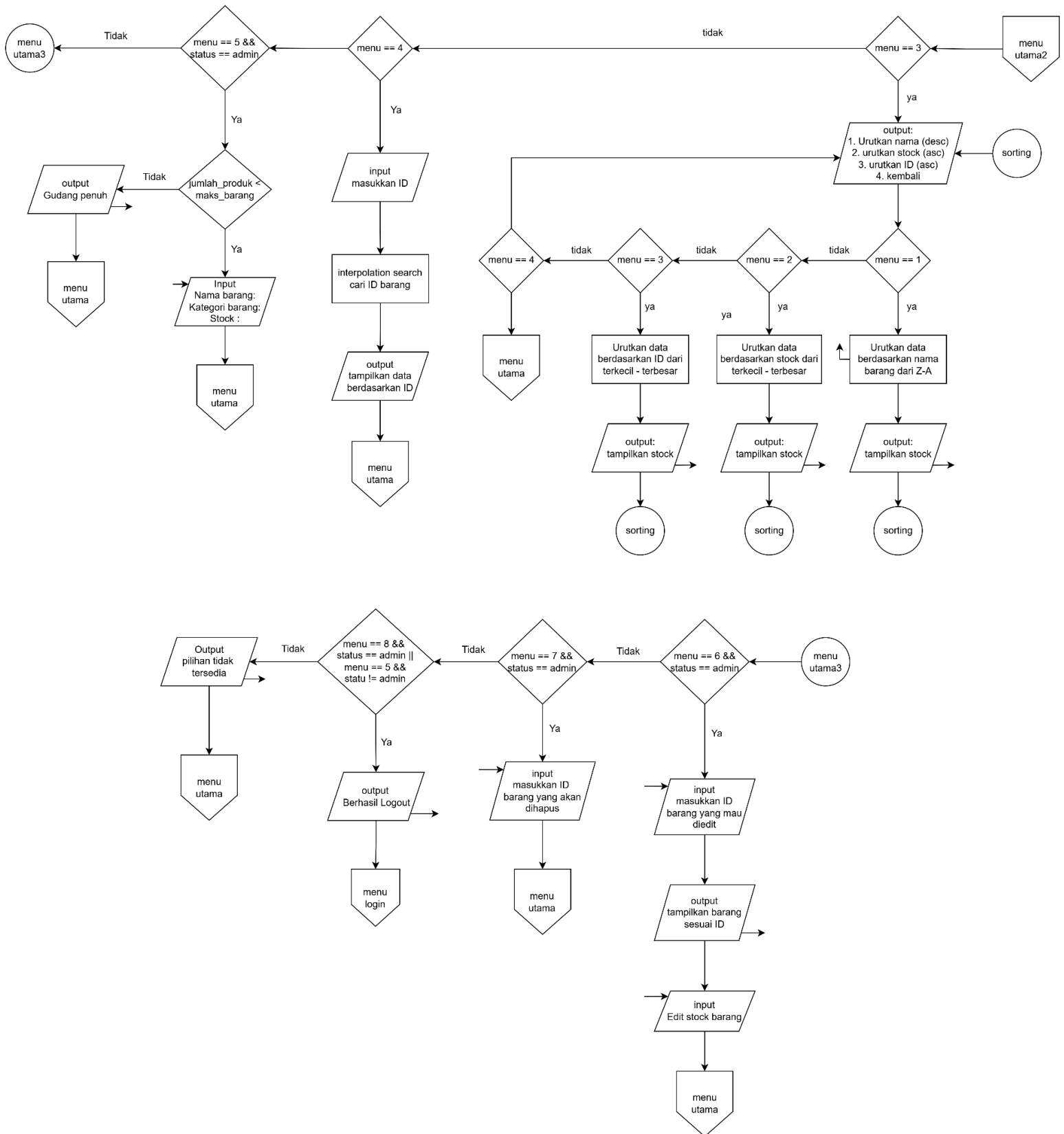
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

Flowchart program Inventaris Toko Kaca & Aluminium ini berjalan dalam siklus looping yang dimulai dari menu autentikasi untuk login atau registrasi pengguna. Setelah login berhasil, program akan memvalidasi hak akses di mana Admin memiliki kontrol penuh untuk menambah, mengedit, dan menghapus stok, sementara User hanya dapat melihat dan mencari data barang. Seluruh pengelolaan data inventaris dilakukan berdasarkan input ID atau kategori, dan pengguna dapat kembali ke menu utama atau melakukan logout untuk mengakhiri sesi.



Gambar 1.1 Flowchart 1



Gambar 1.1 Flowchart 2

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan Program :

Tujuan dari program ini adalah untuk menyediakan sistem manajemen stok barang digital pada Toko Kaca & Aluminium yang terbagi berdasarkan hak akses pengguna. Program ini memastikan keamanan data melalui proses autentikasi (login) dan membedakan fungsi kontrol antara Admin untuk pengelolaan data serta User untuk pemantauan stok. Program ini juga menyediakan fitur sorting untuk mengurutkan data barang menggunakan beberapa metode yaitu Insertion Sort, Selection Sort, dan Quick Sort agar data dapat ditampilkan secara lebih terstruktur berdasarkan kebutuhan pengguna. kemudian ada penambahan fitur searching menggunakan linear search dan interpolation search, yaitu untuk mencari kategori barang dan id barang.

Manfaat :

- Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses informasi inventaris melalui sistem login.
- Memudahkan Admin dalam menambah, mengubah stok, atau menghapus data barang secara digital tanpa pencatatan manual.
- Mempercepat proses pengecekan ketersediaan barang berdasarkan kategori tertentu.
- Meminimalisir kesalahan jumlah stok dengan sistem pembaruan data yang langsung tersimpan dalam struktur program.
- Memudahkan pengguna dalam melihat data barang secara terurut melalui fitur sorting
- Memudahkan pengguna untuk mencari barang melalui ID dan kategori barang

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <stdexcept>
#include <limits>

using namespace std;

struct Produk {
    int id;
    string nama_barang;
    string kategori;
    int stok;
};

struct Pengguna {
    string username;
    string password;
    string status;
};

void tampilkanHeader(string statusUser = "", string userAktif = "") {
    system("cls || clear");
```

```

    cout << "=====\n";
    cout << "          INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM          \n";
    cout << "=====\n";
}

void jeda(string pesan) {
    cout << "\n " << pesan;
    cin.ignore();
    cin.get();
}

int prosesLogin(Pengguna *daftar, int jml, string &userAktif, string &statusAktif) {
    try {
        string nama, pass;
        cout << "\n Username: "; cin >> nama;
        cout << " Password: "; cin >> pass;

        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            if ((daftar + i)->username == nama && (daftar + i)->password == pass) {
                userAktif = nama;
                statusAktif = (daftar + i)->status;
                return 1;
            }
        }

        throw runtime_error("Username atau password salah!");
    } catch (exception &e) {
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        return 0;
    }
}

void menuRegistrasi(Pengguna daftar[], int &jml, int maks) {
    try {
        if (jml >= maks)
            throw runtime_error("Memori user penuh!");

        cout << "\n Username Baru: "; cin >> daftar[jml].username;
        cout << " Password Baru: "; cin >> daftar[jml].password;
        daftar[jml].status = "user";
        jml++;

        cout << "\n Akun berhasil dibuat! Silakan Login.\n";

    } catch (exception &e) {
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
    }

    jeda("Tekan Enter untuk melanjutkan.");
}

```

```

void tampilkanStok(Produk *daftar, int jml) {
    system("cls || clear");
    cout << "\n+-----+-----+-----+-----+\n";
    cout << "| ID   | Nama Barang       | Kategori   | Stok      |\n";
    cout << "+-----+-----+-----+-----+\n";
    if (jml == 0) {
        cout << "|               ( Data Masih Kosong )               |\n";
    } else {
        for (int i = 0; i < jml; i++) {
            cout << "| " << left << setw(4) << (daftar+i)->id
                << "| " << setw(21) << (daftar+i)->nama_barang
                << "| " << setw(14) << (daftar+i)->kategori
                << "| " << setw(9) << (daftar+i)->stok << "|\n";
        }
    }
    cout << "+-----+-----+-----+-----+\n";
}

string toLower(string teks) {
    for (int i = 0; i < teks.length(); i++) {
        teks[i] = tolower(teks[i]);
    }
    return teks;
}

void cariBarang(Produk *daftar, int jml) {
    system("cls || clear");

    string cari;
    cout << "Masukkan Kategori: ";
    cin >> cari;

    int ditemukan = 0;

    cout << "\nHasil Pencarian:\n";

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if (toLower((daftar+i)->kategori) == toLower(cari)) {
            cout << "ID       : " << (daftar+i)->id << endl;
            cout << "Nama    : " << (daftar+i)->nama_barang << endl;
            cout << "Stok    : " << (daftar+i)->stok << endl;
            cout << "-----\n";
            ditemukan = 1;
        }
    }

    if (!ditemukan)
        cout << "Data tidak ditemukan.\n";

    jeda("Tekan Enter kembali.");
}

```

```

}

void tambahBarang(Produk *daftar, int *jml, int *lastId, int maks) {
    try {
        if (*jml >= maks)
            throw runtime_error("Gudang penuh!");

        (daftar + *jml)->id = (*lastId)++;

        cout << "\n Nama Barang: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, (daftar + *jml)->nama_barang);

        cout << " Kategori    : ";
        getline(cin, (daftar + *jml)->kategori);

        int stokInput;
        cout << " Stok        : ";
        cin >> stokInput;

        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            throw invalid_argument("Stok harus angka!");
        }

        if (stokInput < 0)
            throw invalid_argument("Stok tidak boleh negatif!");

        (daftar + *jml)->stok = stokInput;
        (*jml)++;

        cout << "\n Barang berhasil ditambahkan\n";

    } catch (exception &e) {
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
    }

    jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

void editBarang(Produk *daftar, int jml) {
    tampilkanStok(daftar, jml);
    cout << "\n--- MENU EDIT STOK ---";

    try {
        if (jml == 0)
            throw runtime_error("Data kosong!");

        int id_edit;
        cout << "\nMasukkan ID Barang yang akan diedit: ";
    }

```

```

    cin >> id_edit;

    bool ketemu = false;

    for (int i = 0; i < jml; i++) {
        if ((daftar+i)->id == id_edit) {
            cout << " Nama Barang: " << (daftar+i)->nama_barang << endl;

            int stokBaru;
            cout << " Masukkan Stok Baru: ";
            cin >> stokBaru;

            if (stokBaru < 0)
                throw invalid_argument("Stok tidak boleh negatif!");

            (daftar+i)->stok = stokBaru;

            ketemu = true;
            cout << "\n Berhasil diupdate!\n";
            break;
        }
    }

    if (!ketemu)
        throw runtime_error("ID tidak ditemukan!");

} catch (exception &e) {
    cout << "\nError: " << e.what() << endl;
}

jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

void hapusBarang(Produk *daftar, int *jml) {
    tampilkanStok(daftar, *jml);
    cout << "\n--- MENU HAPUS BARANG ---";

    try {
        if (*jml == 0)
            throw runtime_error("Data kosong!");

        int id_hapus;
        cout << "\nMasukkan ID Barang yang akan dihapus: ";
        cin >> id_hapus;

        bool ketemu = false;

        for (int i = 0; i < *jml; i++) {
            if ((daftar+i)->id == id_hapus) {
                for (int j = i; j < *jml - 1; j++) {
                    *(daftar + j) = *(daftar + j + 1);
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        }
        (*jml)--;
        ketemu = true;
        cout << "\n Barang berhasil dihapus.\n";
        break;
    }
}

if (!ketemu)
    throw runtime_error("ID tidak ditemukan!");

} catch (exception &e) {
    cout << "\nError: " << e.what() << endl;
}

jeda("Tekan Enter untuk kembali.");
}

void insertionSort(Produk *daftar, int jml) {
    for (int i = 1; i < jml; i++) {
        Produk key = *(daftar + i);
        int j = i - 1;

        while (j >= 0 && toLower((daftar + j)->nama_barang) < toLower(key.nama_barang)) {
            *(daftar + j + 1) = *(daftar + j);
            j--;
        }
        *(daftar + j + 1) = key;
    }
}

void selectionSort(Produk *daftar, int jml) {
    for (int i = 0; i < jml - 1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i + 1; j < jml; j++) {
            if ((daftar + j)->stok < (daftar + min)->stok) {
                min = j;
            }
        }
        Produk temp = *(daftar + i);
        *(daftar + i) = *(daftar + min);
        *(daftar + min) = temp;
    }
}

int partitionID(Produk *daftar, int low, int high) {
    int pivot = (daftar + high)->id;
    int i = low - 1;

    for (int j = low; j < high; j++) {
        if ((daftar + j)->id < pivot) {

```

```

        i++;
        Produk temp = *(daftar + i);
        *(daftar + i) = *(daftar + j);
        *(daftar + j) = temp;
    }
}

Produk temp = *(daftar + i + 1);
*(daftar + i + 1) = *(daftar + high);
*(daftar + high) = temp;

return i + 1;
}

void quickSort(Produk *daftar, int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partitionID(daftar, low, high);
        quickSort(daftar, low, pi - 1);
        quickSort(daftar, pi + 1, high);
    }
}

void menuSorting(Produk *daftar, int jml) {
    int pilih;
    do {
        system("cls || clear");
        cout << "===== MENU SORTING =====\n";
        cout << "1. Urutkan Nama (Descending)\n";
        cout << "2. Urutkan Stok (Ascending)\n";
        cout << "3. Urutkan ID (Ascending)\n";
        cout << "4. Kembali\n";
        cout << "Pilih: ";
        cin >> pilih;

        switch(pilih) {
            case 1:
                insertionSort(daftar, jml);
                tampilkanStok(daftar, jml);
                jeda("Berhasil Mengurutkan Nama");
                break;

            case 2:
                selectionSort(daftar, jml);
                tampilkanStok(daftar, jml);
                jeda("Berhasil Mengurutkan Stok");
                break;

            case 3:
                quickSort(daftar, 0, jml - 1);
                tampilkanStok(daftar, jml);
                jeda("Berhasil Mengurutkan ID");

```

```

        break;
    }

    } while (pilih != 4);
}

bool sudahTerurutID(Produk *daftar, int jml) {
    for (int i = 0; i < jml - 1; i++) {
        if ((daftar+i)->id > (daftar+i+1)->id) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

int interpolationSearch(Produk *daftar, int jml, int idCari) {
    int low = 0;
    int high = jml - 1;

    while (low <= high &&
        idCari >= (daftar+low)->id &&
        idCari <= (daftar+high)->id) {

        if (low == high) {
            if ((daftar+low)->id == idCari)
                return low;
            return -1;
        }

        int pos = low + ((double)(high - low) /
            ((daftar+high)->id - (daftar+low)->id)) *
            (idCari - (daftar+low)->id);

        if ((daftar+pos)->id == idCari)
            return pos;

        if ((daftar+pos)->id < idCari)
            low = pos + 1;
        else
            high = pos - 1;
    }

    return -1;
}

void cariID(Produk *daftar, int jml) {
    system("cls || clear");

    try {
        if (jml == 0)
            throw runtime_error("Data kosong!");
    }
}

```

```

        if (!sudahTerurutID(daftar, jml))
            throw runtime_error("Data belum terurut berdasarkan ID!");

        int idCari;
        cout << "Masukkan ID Barang: ";
        cin >> idCari;

        int hasil = interpolationSearch(daftar, jml, idCari);

        if (hasil == -1)
            throw runtime_error("Data tidak ditemukan!");

        cout << "\nData ditemukan:\n";
        cout << "ID          : " << (daftar+hasil)->id << endl;
        cout << "Nama          : " << (daftar+hasil)->nama_barang << endl;
        cout << "Kategori     : " << (daftar+hasil)->kategori << endl;
        cout << "Stok         : " << (daftar+hasil)->stok << endl;

    } catch (exception &e) {
        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
    }

    jeda("Tekan Enter kembali.");
}

int main() {
    const int MAKS_BARANG = 100;
    const int MAKS_USER = 10;
    Produk daftar_produk[MAKS_BARANG];
    Pengguna daftar_user[MAKS_USER];

    int jumlah_produk = 0, jumlah_user = 1, id_produk_terakhir = 1;

    daftar_produk[0] = {1, "Kaca Bening 5mm", "Kaca", 20};
    daftar_produk[1] = {2, "Kaca Tempered 8mm", "Kaca", 15};
    daftar_produk[2] = {3, "Aluminium Putih", "Aluminium", 30};
    daftar_produk[3] = {4, "Aluminium Hitam", "Aluminium", 18};
    daftar_produk[4] = {5, "Engsel Pintu Kaca", "Aksesoris", 25};
    daftar_produk[5] = {6, "Handle Pintu", "Aksesoris", 10};
    daftar_produk[6] = {7, "Karet Kaca", "Aksesoris", 40};
    daftar_produk[7] = {8, "Rel Sliding", "Aluminium", 12};

    jumlah_produk = 8;
    id_produk_terakhir = 9;

    int sedang_login = 0;
    int aplikasi_berjalan = 1;
    int percobaan_login = 1;

    string user_aktif = "", status_aktif = "";

```

```

int pilihan_utama;

daftar_user[0] = {"adit", "084", "admin"};

while (aplikasi_berjalan == 1) {
    if (sedang_login == 0) {
        tampilkanHeader();
        cout << " 1. Login\n 2. Registrasi\n 3.
Keluar\n-----\n Pilih: ";
        cin >> pilihan_utama;

        switch(pilihan_utama) {
            case 1:
                if (percobaan_login > 3) {
                    cout << "\n Akses ditolak.\n";
                    aplikasi_berjalan = 0;
                    jeda("Program akan ditutup.");
                } else {
                    cout << "\n (Percobaan " << percobaan_login << "/3)";
                    if (prosesLogin(daftar_user, jumlah_user, user_aktif, status_aktif) == 1)
{
                        sedang_login = 1;
                        percobaan_login = 1;
                        jeda("Login Berhasil!");
                    } else {
                        cout << "\nLogin Gagal!\n";
                        percobaan_login++;
                        jeda("Coba lagi.");
                    }
                }
                break;

            case 2:
                menuRegistrasi(daftar_user, jumlah_user, MAKS_USER);
                break;

            case 3:
                aplikasi_berjalan = 0;
                break;
        }
    } else {
        tampilkanHeader(status_aktif, user_aktif);

        if (status_aktif == "admin") {
            cout << " 1. Lihat Stok\n 2. Cari Kategori\n 3. Sorting\n 4. Cari ID barang\n 5.
Tambah Barang\n 6. Edit Barang\n 7. Hapus Barang\n 8. Logout\n";
        } else {
            cout << " 1. Lihat Stok\n 2. Cari Kategori\n 3. Sorting\n 4. Cari ID barang\n 5.
Logout\n";
        }
        cout << "-----\n Pilih Menu: ";
    }
}

```

```

cin >> pilihan_utama;

switch(pilihan_utama) {
    case 1:
        tampilkanStok(daftar_produk, jumlah_produk);
        jeda("Tekan Enter kembali.");
        break;

    case 2:
        cariBarang(daftar_produk, jumlah_produk);
        break;

    case 3:
        menuSorting(daftar_produk, jumlah_produk);
        break;

    case 4:
        cariID(daftar_produk, jumlah_produk);
        break;

    case 5:
        if (status_aktif == "admin")
            tambahBarang(daftar_produk, &jumlah_produk, &id_produk_terakhir, MAKS_BARANG);
        else {
            sedang_login = 0;
            jeda("Logout berhasil.");
        }
        break;

    case 6:
        if (status_aktif == "admin")
            editBarang(daftar_produk, jumlah_produk);
        break;

    case 7:
        if (status_aktif == "admin")
            hapusBarang(daftar_produk, &jumlah_produk);
        break;

    case 8:
        if (status_aktif == "admin") {
            sedang_login = 0;
            jeda("Logout berhasil.");
        }
        break;
    }
}

return 0;
}

```

4. Output program

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 1

Username: adit
Password: 1608
Tekan Enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.1 Login berhasil

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 2

Username Baru: fatchu
Password Baru: 2202

Akun berhasil dibuat! Silakan Login.
Tekan Enter untuk melanjutkan.
```

Gambar 4.2 Registrasi

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 1

[!] Akses ditolak. Anda telah salah login 3 kali.
Silakan hubungi admin atau restart aplikasi.
Tekan Enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.3 Login gagal

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
-----
Pilih: 3

Terima kasih telah menggunakan aplikasi. Tekan Enter untuk keluar.
```

Gambar 4.4 keluar

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Stok
2. Cari Kategori
3. Sorting
4. Tambah Barang
5. Edit Barang
6. Hapus Barang
7. Logout
-----
Pilih Menu: █
```

Gambar 4.5 menu admin

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Stok
2. Cari Kategori
3. Sorting
4. Logout
-----
Pilih Menu: █
```

Gambar 4.6 menu user

```
+-----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Barang | Kategori | Stok |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | kaca boven | kaca | 14 |
| 2 | kaca buram | kaca | 16 |
| 3 | aluminium silver | aluminium | 10 |
| 4 | lem silikon | pelengkap | 20 |
| 5 | list variasi | pelengkap | 18 |
+-----+-----+-----+-----+
Tekan Enter kembali.█
```

Gambar 4.7 menu 1

```
Masukkan Kategori>Nama: kaca

Hasil Pencarian:
- kaca boven (ID: 1) Stok: 14
- kaca buram (ID: 2) Stok: 16

Tekan Enter untuk kembali.█
```

Gambar 4.8 menu 2


```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Stok
2. Cari Kategori
3. Sorting
4. Tambah Barang
5. Edit Barang
6. Hapus Barang
7. Logout
-----
Pilih Menu: 4

Nama Barang: aluminium putih
Kategori   : aluminium
Stok       : 16

Barang berhasil ditambahkan

Tekan Enter untuk kembali.█
```

Gambar 4.9 menu 4

```
+---+-----+-----+-----+
| ID | Nama Barang      | Kategori | Stok |
+---+-----+-----+-----+
| 1  | kaca boven       | kaca     | 14   |
| 2  | kaca buram       | kaca     | 16   |
| 3  | aluminium silver | aluminium| 10   |
| 4  | lem silikon      | pelengkap| 20   |
| 5  | list variasi     | pelengkap| 18   |
| 6  | aluminium putih  | aluminium| 16   |
+---+-----+-----+-----+

--- MENU EDIT STOK ---
Masukkan ID Barang yang akan diedit: 3
Nama Barang: aluminium silver
Masukkan Stok Baru: 9

Berhasil diupdate!

Tekan Enter untuk kembali.█
```

Gambar 4.10 menu 5

```
+---+-----+-----+-----+
| ID | Nama Barang      | Kategori | Stok |
+---+-----+-----+-----+
| 1  | kaca boven       | kaca     | 14   |
| 2  | kaca buram       | kaca     | 16   |
| 3  | aluminium silver | aluminium| 9    |
| 4  | lem silikon      | pelengkap| 20   |
| 5  | list variasi     | pelengkap| 18   |
| 6  | aluminium putih  | aluminium| 16   |
+---+-----+-----+-----+

--- MENU HAPUS BARANG ---
Masukkan ID Barang yang akan dihapus: 6

Barang berhasil dihapus.

Tekan Enter untuk kembali.█
```

Gambar 4.11 menu 6

```
=====
INVENTARIS TOKO KACA & ALUMINIUM
=====
1. Lihat Stok
2. Cari Kategori
3. Sorting
4. Tambah Barang
5. Edit Barang
6. Hapus Barang
7. Logout

-----
Pilih Menu: 7

Logout berhasil.
```

Gambar 4.12 menu 7

```
===== MENU SORTING =====
1. Urutkan Nama (Descending)
2. Urutkan Stok (Ascending)
3. Urutkan ID (Ascending)
4. Kembali
Pilih: 
```

Gambar 4.13 menu sorting

ID	Nama Barang	Kategori	Stok
5	list variasi	pelengkap	18
4	lem silikon	pelengkap	20
2	kaca buram	kaca	16
1	kaca boven	kaca	14
3	aluminium silver	aluminium	10

Berhasil Mengurutkan Nama

Gambar 4.14 sorting 1

ID	Nama Barang	Kategori	Stok
3	aluminium silver	aluminium	10
1	kaca boven	kaca	14
2	kaca buram	kaca	16
5	list variasi	pelengkap	18
4	lem silikon	pelengkap	20

Berhasil Mengurutkan Stok

Gambar 4.15 sorting 2

ID	Nama Barang	Kategori	Stok
1	kaca boven	kaca	14
2	kaca buram	kaca	16
3	aluminium silver	aluminium	10
4	lem silikon	pelengkap	20
5	list variasi	pelengkap	18

Berhasil Mengurutkan ID

Gambar 4.16 sorting 3

```
Masukkan ID Barang: 7

Data ditemukan:
ID      : 7
Nama    : Karet Kaca
Kategori : Aksesoris
Stok    : 40

Tekan Enter kembali.
```

Gambar 4.17 cari ID

```
Masukkan ID Barang: 11
Data tidak ditemukan.

Tekan Enter kembali.
```

Gambar 4.18 ID tidak ada

```
Data belum terurut berdasarkan ID!
Silakan lakukan sorting ID terlebih dahulu.

Tekan Enter kembali.
```

Gambar 4.19 cari ID data tidak terurut

5. Langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.1.1 add

Kita bisa menambahkan file dengan cara “git add namaFile” atau jika ingin menambahkan semua file kita bisa menggunakan “git add .”

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\praktikum-apl> git commit -m "PT2t"
[master (root-commit) 32a5198] PT2t
 5 files changed, 397 insertions(+)
 create mode 100644 pertemuan/pertemuan-2/tes.cpp
 create mode 100644 pertemuan/pertemuan-2/tes.exe
 create mode 160000 post-test-apl/post-test-apl-1
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-2/2509106084-AdityaFatchuRohman-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test-apl/post-test-apl-2/2509106084-AdityaFatchuRohman-PT-2.exe
```

Gambar 5.2.1

commit“git commit -m “pesan yang ingin ditulis” digunakan untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\TUF\PERKULIAHAN\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (10/10), 73.26 KiB | 5.63 MiB/s, done.
Total 10 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Adsky16/Praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3.1 push

untuk mengupload file yang tadinya hanya berada di komputer ke Github ketik “git push -u origin main”. Jika berhasil maka outputnya sama seperti gambar diatas.